

# 多芯光纤相位恢复：阶段研究进展

阶段汇报 | 呈佳伟老师

## 1 简报：这段时间做了什么

佳伟老师：这段时间围绕“多芯光纤相位恢复中，不同方法的恢复精度与噪声稳定性”开展工作，已从作者公开示例复现推进到统一条件下的仿真对照。

1. **跑通作者公开示例**。完成 FAST 参考校准与样品重建，建立后续比较的基础流程。
2. **建立已知真值的 MCF 仿真**。构建圆形端面，比较周期与非周期纤芯布局，使恢复误差能够直接量化。
3. **完成四种方法的统一比较**。实现 HIO、ER、RAAR 与 L-BFGS，在共同输入、初值和传播开销下进行对照。
4. **补充噪声依据与迭代分析**。根据成像文献设置探测域 Poisson 噪声，完成多种子重复，观察恢复质量在迭代过程中的变化。

### 当前主要认识

无噪声的已保存检查点中，RAAR 的复场误差最低。含噪条件下，各方法在很早期已经获得较好的恢复；在低计数条件下，首次有效更新的效果几乎相同，在较高计数条件下，ER 与 L-BFGS 的早期最佳效果接近。方法之间还存在对迭代继续推进的稳定性差异。

本报告将**早期恢复效果**作为含噪部分的主比较，结合曲线观察后续变化。回顾性最低误差用于理解各方法已达到的效果，下一步仍需建立不依赖真值的停止依据。

### 阅读与材料入口

正文依次为：原文章复现结果、测试数据生成与噪声模型、无噪声对比、有噪声对比、小结。第 6 节集中列出源码、数据、可编辑报告与参考文献。

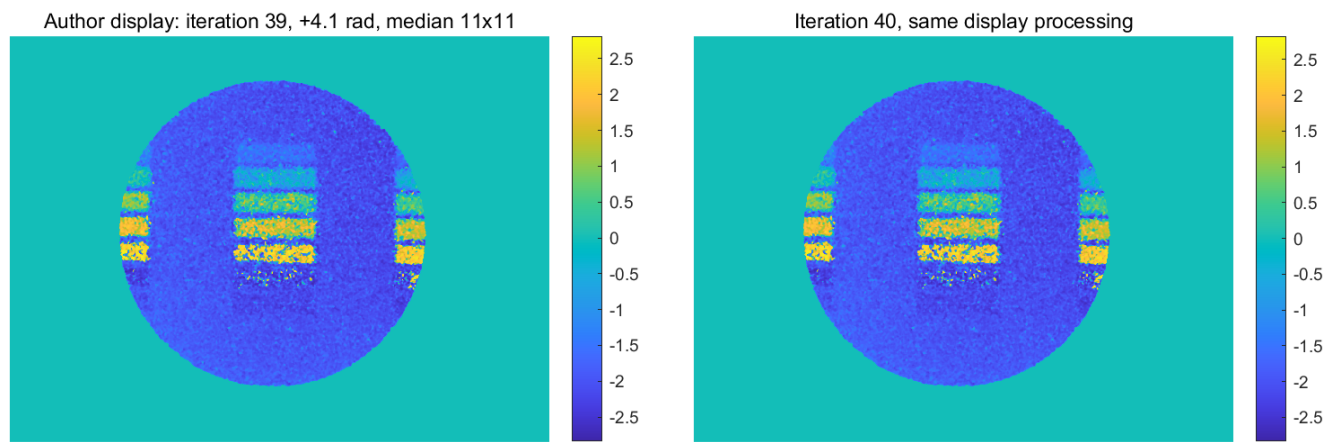
**公开项目仓库**：[LSA-FAST-Phase-Retrieval-Benchmark](#)。最新报告及下载入口见首页 README。

## 2 原文章复现结果

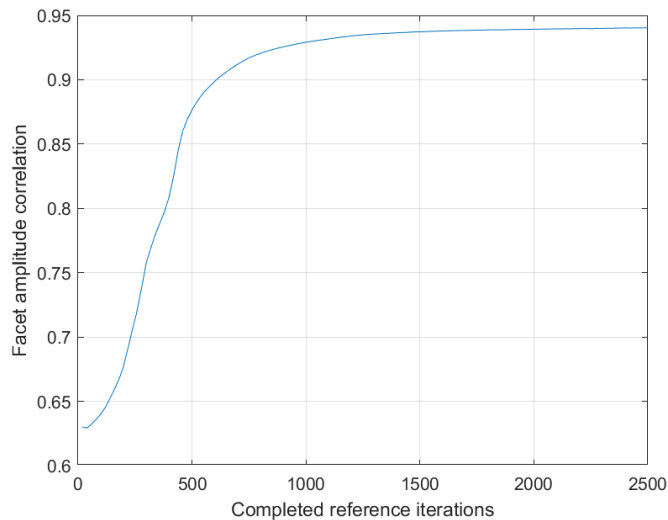
复现对象为 FAST 原文 [1] 作者公开的相位目标示例，采用其参考校准与样品恢复流程。参考校准 2500 次、样品更新 40 次；冻结作者传播和更新代码，保留原显示流程。

| 检查项                      | 实际运行结果          |
|--------------------------|-----------------|
| 参考端面振幅相关系数               | 0.9404          |
| 参考检测面 A / B 幅值 NRMSE     | 0.2816 / 0.2662 |
| 样品第 39 / 40 次探测面幅值 NRMSE | 0.2947 / 0.2967 |

上述指标衡量预测与实测幅值的一致性。公开示例没有独立相位真值，因此这里报告**流程复现与数据一致性**；相位恢复准确度在后续已知真值仿真中评价。



左：作者第 39 次显示流程；右：第 40 次同样显示处理。

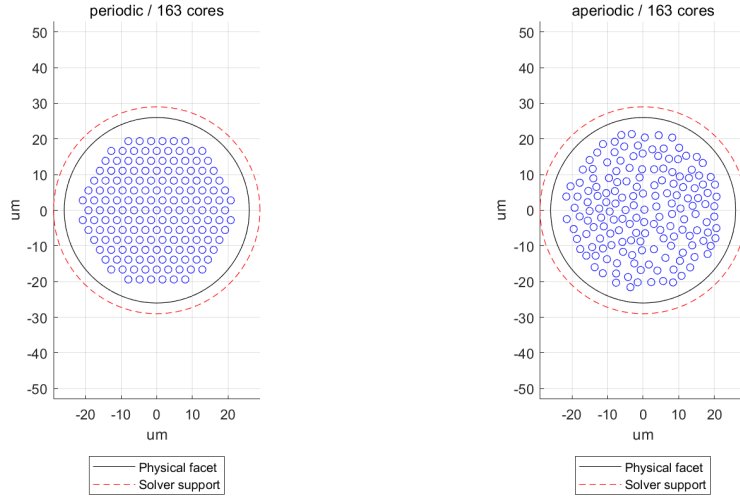


图像来自已完成运行 `author_20260927_225947`。显示处理含作者的常数相位偏移和中值滤波，定量一致性指标按原保存数据计算。后续复跑已核对关键指标一致。

### 3 测试数据生成和噪声模型

#### 已知真值的圆形 MCF 数据

两组均为 163 芯，物理端面半径  $26\text{ }\mu\text{m}$ ，算法支持域半径  $29\text{ }\mu\text{m}$ ；周期组标称芯间距  $3.2\text{ }\mu\text{m}$ ，非周期组采用扰动芯位置，最小间距约  $2.41\text{ }\mu\text{m}$ 。两组使用同一混合振幅-相位样品。



输入样品耦合到各芯标量基模，叠加固定芯增益与相位得到输出端面复场；细网格传播后对探测像素做强度平均。重建网格为  $256 \times 256$ ，间距  $0.5\text{ }\mu\text{m}$ ；波长  $532\text{ nm}$ 、传播距离  $120\text{ }\mu\text{m}$ 。生成使用 2 倍细网格；与 4 倍细网格的参考振幅差约  $0.42\%$  /  $0.44\%$ 。这些几何与物理简化为本阶段仿真设定。

#### 探测器计数噪声

借鉴低光子相位恢复与计算成像的探测域噪声研究 [5, 6, 7]，本轮采用纯 Poisson 散粒噪声：

$$\alpha = \frac{p}{\langle I_{\text{ref}} \rangle}, \quad K_i \sim \text{Poisson}(\alpha I_i), \quad A_i = \sqrt{K_i / \alpha}, \quad p \in \{1, 10\}.$$

$p$  为空白参考帧全  $256 \times 256$  像素的平均检测计数/像素/帧， $I_i$  为无噪声样品强度。固定曝光保留样品吸收，样品期望均值为周期  $0.4206p$ 、非周期  $0.4126p$ 。无噪声输入为  $\sqrt{I_i}$ ；本轮不叠加未标定读噪。

文献支持探测域 Poisson 建模和低光子测试水平；本实验的空白参考归一化、几何与理想检测效率是明确的研究设定，不等同于逐项复现文献仪器参数。已知理想参考校准保持不变。

#### 共同比较规则

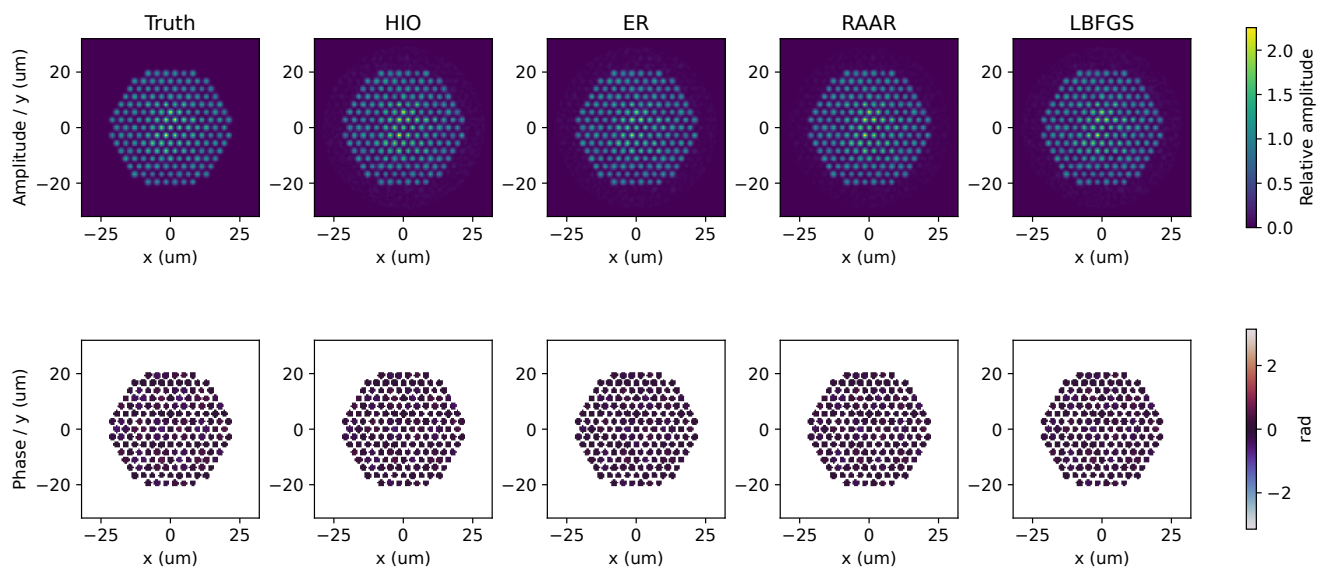
四方法共享输入、初值、支持域与固定参数：HIO  $\beta = 0.2$ ，RAAR  $\beta = 0.9$ ，L-BFGS 记忆长度 10 及 Armijo 回溯 [2, 3, 4]。计算量计入全部正 / 反传播，包括 L-BFGS 被拒绝试探。复场 NRMSE 在全场计算，仅按固定 ROI 对齐一个全局相位；相位 RMSE 在该 ROI 计算。真值用于评价，不参与求解。

## 4 无噪声情况对比

无噪声沿用原保存的共同 80 次传播检查点，展示两类布局的振幅和校正相位。后续 200 次检查点仅作补充；现有无噪声数据只有稀疏检查点，不能据此确定全轨迹最低误差。

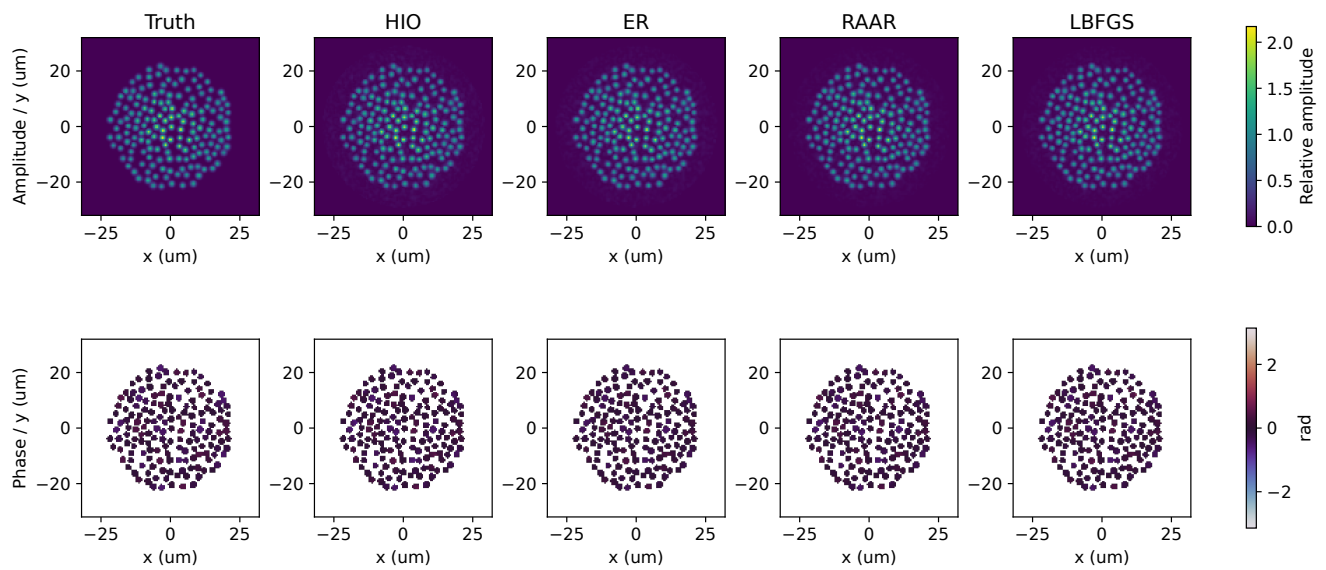
| 布局  | 方法    | 复场 NRMSE(80) | 相位 RMSE/rad(80) | 复场 NRMSE(200) |
|-----|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 周期  | HIO   | 0.1467       | 0.1146          | 0.1489        |
| 周期  | ER    | 0.1550       | 0.1327          | 0.1475        |
| 周期  | RAAR  | 0.1252       | 0.1040          | 0.1182        |
| 周期  | LBFGS | 0.1460       | 0.1149          | 0.2123        |
| 非周期 | HIO   | 0.1302       | 0.1009          | 0.1267        |
| 非周期 | ER    | 0.1400       | 0.1176          | 0.1292        |
| 非周期 | RAAR  | 0.1107       | 0.0898          | 0.1027        |
| 非周期 | LBFGS | 0.1206       | 0.0980          | 0.1523        |

在这两个已保存的共同检查点中，RAAR 的复场误差均为四方法最低。以下图像取 80 次传播的原始保存复场，不作滤波；相位扣除共同参考并对齐全局相位。



周期布局；上排振幅，下排参考校正相位。Truth 为仿真真值，其余列为四方法输出。

## 无噪声对比（续）：非周期布局



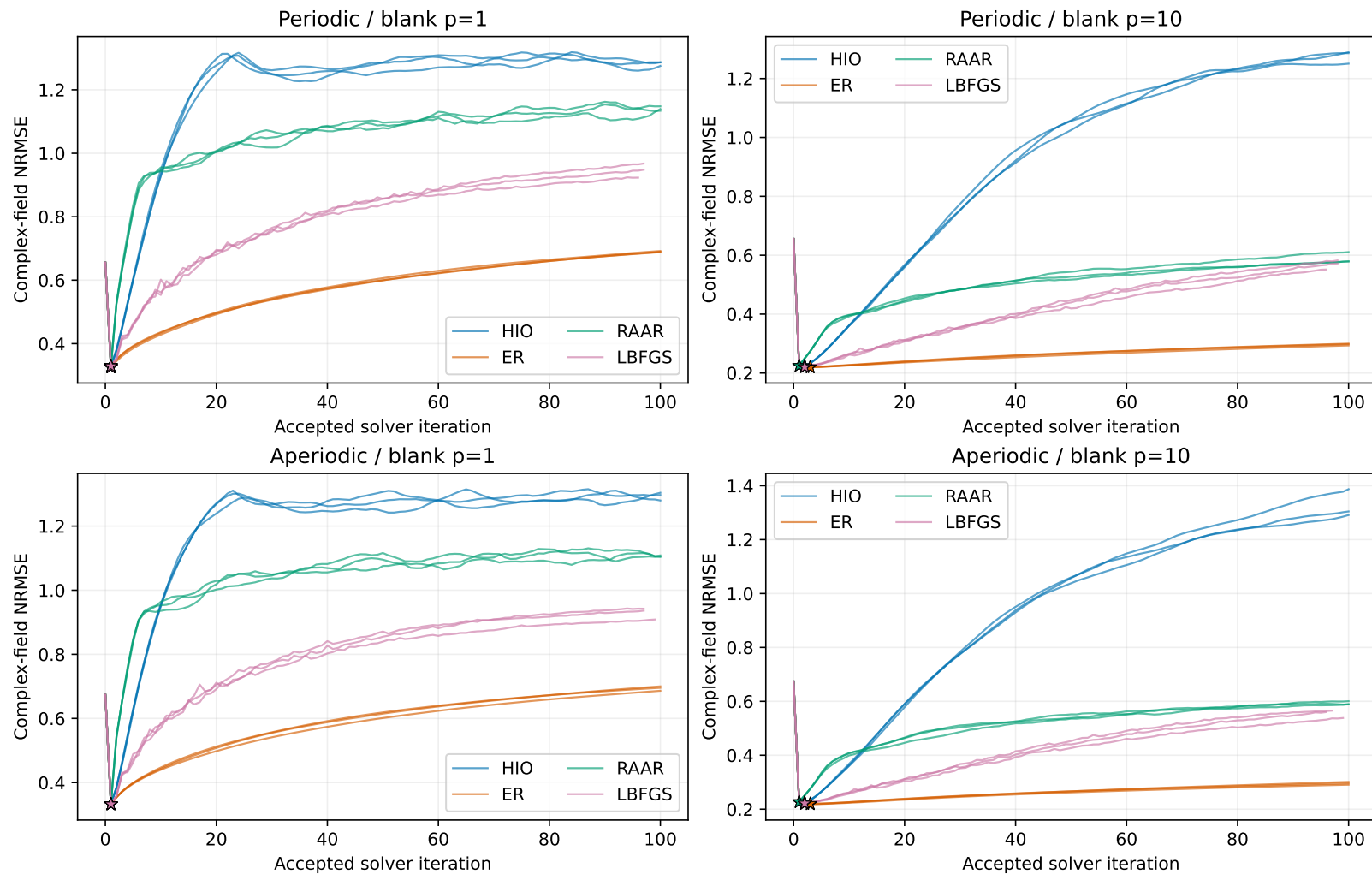
非周期布局，80 次传播；上排振幅，下排参考校正相位。各列同一色标、同一视场。

已知合成参考场为两种布局的共同初始化依据。这里的比较检验固定合成样品上的恢复效果，不涵盖参考校准误差、纤芯耦合或偏振漂移。

端面生成真值、原始输入、两处保存复场与指标均保留；查看与重画入口见第 6 节。无噪声与后续含噪声结果沿用相同评分定义。

## 5 有噪声情况对比

恢复过程与最佳点。两类布局、两个计数水平、三个随机种子、四种方法，共 48 次求解。图中展示各次运行的完整误差轨迹，横轴为实际接受的迭代次数。



同一颜色表示同一种方法的三次独立运行；星号标出**各次运行自己的最低复场 NRMSE 及对应 iteration**。重合曲线与星号可能相互覆盖。所有已保存迭代均纳入比较，没有截取前 20 次传播。不同方法每次迭代开销不同，传播次数记录在数据文件；L-BFGS 的迭代数仅计接受更新。

## 有噪声对比 (续)：各方法的最佳 iteration 与最佳值

对每种方法的每次独立运行，在**该次运行的完整已保存轨迹**中寻找最低复场 NRMSE，列出对应的最佳 iteration。三个种子分别选点、分别展示，不先求平均曲线。

| 布局  | $p$ | 方法    | 种子 41001<br>iteration / 最低值 | 种子 41002<br>iteration / 最低值 | 种子 41003<br>iteration / 最低值 |
|-----|-----|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 周期  | 1   | HIO   | 1 / 0.3302                  | 1 / 0.3254                  | 1 / 0.3293                  |
| 周期  | 1   | ER    | 1 / 0.3302                  | 1 / 0.3254                  | 1 / 0.3293                  |
| 周期  | 1   | RAAR  | 1 / 0.3302                  | 1 / 0.3254                  | 1 / 0.3293                  |
| 周期  | 1   | LBFGS | 1 / 0.3302                  | 1 / 0.3254                  | 1 / 0.3293                  |
| 周期  | 10  | HIO   | 2 / 0.2233                  | 2 / 0.2239                  | 2 / 0.2236                  |
| 周期  | 10  | ER    | 3 / 0.2194                  | 3 / 0.2203                  | 3 / 0.2199                  |
| 周期  | 10  | RAAR  | 1 / 0.2245                  | 1 / 0.2246                  | 1 / 0.2246                  |
| 周期  | 10  | LBFGS | 2 / 0.2198                  | 2 / 0.2208                  | 2 / 0.2204                  |
| 非周期 | 1   | HIO   | 1 / 0.3324                  | 1 / 0.3326                  | 1 / 0.3327                  |
| 非周期 | 1   | ER    | 1 / 0.3324                  | 1 / 0.3326                  | 1 / 0.3327                  |
| 非周期 | 1   | RAAR  | 1 / 0.3324                  | 1 / 0.3326                  | 1 / 0.3327                  |
| 非周期 | 1   | LBFGS | 1 / 0.3324                  | 1 / 0.3326                  | 1 / 0.3327                  |
| 非周期 | 10  | HIO   | 2 / 0.2239                  | 2 / 0.2229                  | 2 / 0.2252                  |
| 非周期 | 10  | ER    | 3 / 0.2193                  | 3 / 0.2182                  | 3 / 0.2207                  |
| 非周期 | 10  | RAAR  | 1 / 0.2270                  | 1 / 0.2256                  | 1 / 0.2273                  |
| 非周期 | 10  | LBFGS | 2 / 0.2207                  | 2 / 0.2196                  | 2 / 0.2219                  |

每个单元格为“最佳 iteration / 最低复场 NRMSE”，数值越低越好。最佳 iteration 按实际接受的更新计数；如最低值重复出现，取首次达到的位置。不同方法的最佳值可以出现在不同 iteration。

### 主结果：

- $p = 1$  时，四方法在每个种子下均于第 1 次有效更新达到本次运行的最佳值；同一种子的四方法最佳值几乎相同，均优于共同初值。具体数值逐次列于表中。
- $p = 10$  时，HIO 在 iteration 2、ER 在 iteration 3、RAAR 在 iteration 1、L-BFGS 在 iteration 2 达到各自最佳值。ER 与 L-BFGS 的最佳 NRMSE 都约为 0.22，三次重复不足以支持微小差异的显著性结论。
- HIO、ER、RAAR 首次支持域内投影相同，当前 L-BFGS 设置的首次有效更新也给出极接近的结果，因此低计数下早期效果重合。后续算法差异更多体现在误差随继续迭代的变化。

**“最佳”的含义：**这里是使用已知真值，从本次已保存运行中回顾性找到的最佳值与 iteration，不是预先确定的自动停止规则，也不代表所有可能参数下的全局最佳。逐次原始值、对应传播开销及相位误差见 data/per\_run\_best.csv。

## 6 小结

1. 已形成“作者公开示例跑通-已知真值数据生成-四方法共同条件比较-文献支持的噪声对照”的阶段研究链条。
2. 无噪声已有检查点中 RAAR 表现较好；含噪时，各方法在早期已达到较低误差，低计数下首步效果接近，较高计数下 ER 与 L-BFGS 的早期效果接近。
3. 值得注意的现象是：继续迭代可能使真值误差回升，本轮所有求解在 200 次传播时均高于 80 次。该现象提示需要研究噪声匹配与不依赖真值的停止依据，而非将最终迭代误差作为唯一评价。

下一阶段可围绕稳定保留早期恢复质量推进。请老师指导下一步重点。

### 源码、数据与可编辑报告

[项目公开仓库](#)首页提供最新下载。以下路径均相对仓库根目录；Windows 工作目录为C:/projects/FAST\_Phase\_Retrieval\_Benchmark/。

- **本报告与 LaTeX：**[本报告目录](#)，含main.tex、figures/、data/ 及工程 ZIP。
- **重建源码：**src/simulation/、src/solvers/、src/metrics/；方法说明docs/methods/METHOD\_CARDS\_zh.md。本轮运行入口START\_POISSON\_STAGE.cmd；数据处理与报告入口tools/build\_research\_summary.py，仅读取保存结果，不重跑重建。
- **原文复现：**runs/pilot/author\_20260927\_225947/ 含图、指标及执行记录；冻结作者代码legacy\_fast/，公开输入来源[Jiawei-sn/FAST](#)。项目历史大文件草稿 Release 尚未公开，不能把它当作公开下载入口。
- **无噪声与生成数据：**runs/pilot/four\_20261003\_224047\_034/ 及mcf\_20261003\_224006\_279\_01/02 两生成运行（均位于runs/pilot/）；真值对应evaluation\_only/。完整历史 MAT 恢复按[圆形结果恢复说明](#)和公开圆形结果 Release 操作。
- **含噪原始结果：**[Poisson 原始结果目录](#)，含输入、最终复场、曲线、参数与完成回执。早期保存的是评价曲线，未保存每一步复场；报告不展示不存在的早期重建图像。
- **绘图与选点数据：**本报告data/curves.csv、per\_run\_best.csv、selection\_rule.json、clean\_comparison.csv；可直接追溯图表数值。

## 参考文献

- [1] Sun et al. FAST 原文, Light: Science & Applications (2022).  
[doi:10.1038/s41377-022-00898-2](https://doi.org/10.1038/s41377-022-00898-2); 作者公开代码 Jiawei-sn/FAST, 冻结提交27961c38b6e7f9d148b38a470e3b6b90accc4468。
- [2] J. R. Fienup. Phase retrieval algorithms: a comparison. Applied Optics 21, 2758–2769 (1982).  
[doi:10.1364/AO.21.002758](https://doi.org/10.1364/AO.21.002758)。
- [3] D. R. Luke. Relaxed averaged alternating reflections for diffraction imaging. Inverse Problems 21, 37–50 (2005).  
公开预印本: [arXiv:math/0405208](https://arxiv.org/abs/math/0405208)。
- [4] D. C. Liu and J. Nocedal. On the limited memory BFGS method for large scale optimization. Mathematical Programming 45, 503–528 (1989).  
[doi:10.1007/BF01589116](https://doi.org/10.1007/BF01589116)。
- [5] Learning to synthesize: robust phase retrieval at low photon counts. Light: Science & Applications (2020).  
[doi:10.1038/s41377-020-0267-2](https://doi.org/10.1038/s41377-020-0267-2)。式 (5) 支持 Poisson+Gaussian 探测模型; 本轮采用其 Poisson 分量及约 1/10 计数的低光子测试思路。
- [6] Low Photon Count Phase Retrieval Using Deep Learning. Physical Review Letters 121, 243902 (2018).  
[doi:10.1103/PhysRevLett.121.243902](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.243902)。参考照明计数定义依据。
- [7] Experimental robustness of Fourier Ptychography phase retrieval algorithms. Optics Express 23, 33214 (2015).  
[doi:10.1364/OE.23.033214](https://doi.org/10.1364/OE.23.033214)。强度 Poisson 噪声与鲁棒性比较依据。